

$$\begin{pmatrix} J_{0,5} & 0 \\ 0 & J_{0,3} \\ & & J_{0,2} \end{pmatrix}$$

Speciální případ lemma 9.96 (jedenáť $\lambda=0$)

Pro operátor f a operát $f - \lambda \text{id}$ platí

máme rovnost a mocniny $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^i$

a podle 9.96 pro $\text{Ker } f^i = \text{Lan} \{ \text{veškeré vektory z } \text{Ker } f^i \}$

$\text{Im } f^i = \text{Lan} \{ \text{veškeré vektory z } \text{Im } f^i \}$

pro $j \geq 5$ pro $\text{Im } f^j = \text{Lan} \{ 0 \}$ a pro $\text{Ker } f^j$ je $(\text{Ker } f^j) \cap (\text{Im } f^j) = \{0\}$ a má $\dim = 0$

pro $i \geq 5$ pro $\text{Ker } f^i = \text{Lan} \{ b_1, \dots, b_9 \}$ a pro $\text{Ker } f^i$ je $(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^i) = \text{Im } f^i$ a $\dim = \dim \text{Im } f^i$

$$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8, b_9)$$

↓
by všechny vektory jsou
z $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^i$
rovněž

Pro $i, j < 5$ máme možnosti

$$(\text{Im } f^j \cap \text{Ker } f^i) = C$$

$$j=1 \text{ pro } i=1 \quad C = (b_1, b_6, b_9) \quad \dim C = 3$$

$$i=2 \quad C = (b_1, b_2, b_6, b_7, b_9) \quad \dim C = 5$$

$$i=3 \quad C = (b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9) \quad \dim C = 6$$

$$i=4 \quad C = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9) \quad \dim C = 7$$

$$j=2 \text{ pro } i=1 \quad C = (b_1, b_6) \quad \dim C = 2$$

$$i=2 \quad C = (b_1, b_2, b_6) \quad \dim C = 3$$

$$i=3 \quad C = (b_1, b_2, b_3, b_6) \quad \dim C = 4$$

$$i=4 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$$j=3 \text{ pro } i=1 \quad C = (b_1) \quad \dim C = 1$$

$$\text{pro } i=2 \quad C = (b_1, b_2) \quad \dim C = 2$$

$$i=3 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$$i=4 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$$j=4 \text{ pro } i=1 \quad C = (b_1) \quad \dim C = 1$$

$$i=2 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$$i=3 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$$i=4 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$\lambda = 2$	—	1 1	
$\lambda = 3$	—	1 1	—
$\lambda = 4$	—	1 1	—